

Activitat 1 — El pla de Descartes

Recuperar la representació de punts i figures amb coordenades, i plantejar el repte de la unitat: descriure rectes i transformacions amb àlgebra, no només amb el dibuix.

Idea clau

Fa gairebé quatre segles, René Descartes va tenir una idea que ho va canviar tot: posar **coordenades** al pla. De sobte, cada punt era una parella de nombres, i cada figura geomètrica es podia descriure amb **àlgebra**. Aquesta unitat —que concentra dos dels sabers exclusius de la via Acadèmiques— t'ensenya a fer geometria amb coordenades: rectes i transformacions, amb números.

El repte de la unitat

Aprendre a manejar la **recta** en totes les seves expressions algebraiques i triar la millor per a cada situació, i a analitzar les **transformacions** del pla (translació, gir, simetria, homotècia) amb coordenades.

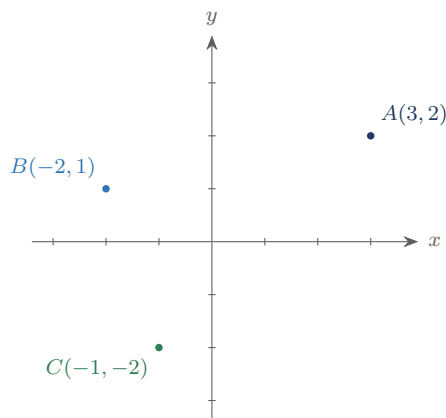
El fil serà sempre:

«Quina equació descriu millor aquesta recta, i com escric aquesta transformació?»

Recordem: punts al pla

Coordenades cartesianes

Cada punt del pla es descriu amb una parella (x, y) : l'**abscissa** x (posició horitzontal) i l'**ordenada** y (posició vertical), mesurades des de l'origen $(0, 0)$. Els dos eixos parteixen el pla en quatre **quadrants**.



Cada punt és una parella (x, y) . Descartes va convertir la geometria en àlgebra.

Exemple 8.1.1 — Una figura amb coordenades

Els punts $A(0, 0)$, $B(4, 0)$ i $C(2, 3)$ són els vèrtexs d'un triangle. Amb només sis nombres, la figura queda completament determinada: podem calcular-ne els costats, l'àrea o el centre sense ni tan sols dibuixar-la.

Exercicis per fer

8.1.1 Situa punts. En paper mil·limetrat, representa: $A(2, 3)$, $B(-1, 4)$, $C(-3, -2)$, $D(0, -3)$, $E(4, 0)$.

8.1.2 Quin quadrant? Digue's a quin quadrant (o eix) és cada punt:

- (a) $(5, 2)$
- (b) $(-3, 1)$
- (c) $(-2, -4)$
- (d) $(0, 6)$

8.1.3 Llegeix coordenades. A la figura de dalt, escriu les coordenades dels tres punts marcats.

8.1.4 Dibuixa una figura. Representa el quadrilàter de vèrtexs $A(1, 1)$, $B(5, 1)$, $C(5, 4)$, $D(1, 4)$. Quina figura és? Quant fan la base i l'altura?

8.1.5 Simetria intuïtiva. El punt $A(3, 2)$ es reflecteix respecte de l'eix horitzontal. Quines seran les seves noves coordenades? (*Pista: pensa què li passa a l'altura.*)

8.1.6 Distància senzilla. Quina distància hi ha entre $A(1, 0)$ i $B(5, 0)$? I entre $C(0, 2)$ i $D(0, 7)$? (*Pista: estan alineats amb un eix.*)

8.1.7 Troba l'error. Un company situa el punt $(-2, 3)$ al quart quadrant. On s'ha equivocat? A quin quadrant va de veritat?

8.1.8 El repte, amb les teves paraules. Explica per què tenir coordenades permet fer geometria «amb números». Posa un exemple del que es podria calcular.

8.1.9 Per al Quadern d'eines. Obre la secció de la unitat 8. Escriu: (a) què és l'abscissa i l'ordenada d'un punt; (b) els quatre quadrants amb els signes de (x, y) a cadascun; i (c) la frase del repte de la unitat.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

- 8.1.1** Representació lliure (comprovar posicions).
- 8.1.2** (a) primer quadrant. (b) segon. (c) tercer. (d) sobre l'eix vertical (positiu).
- 8.1.3** $A(3, 2)$, $B(-2, 1)$, $C(-1, -2)$.
- 8.1.4** És un rectangle. Base = $5 - 1 = 4$; altura = $4 - 1 = 3$.
- 8.1.5** $(3, -2)$: l'abscissa es manté i l'ordenada canvia de signe.
- 8.1.6** $AB = 5 - 1 = 4$; $CD = 7 - 2 = 5$.
- 8.1.7** El punt $(-2, 3)$ té $x < 0$ i $y > 0$: és al **segon** quadrant, no al quart (el quart té $x > 0$, $y < 0$).
- 8.1.8** Resposta oberta. Idea: amb coordenades, cada punt és una parella de nombres i cada figura, un conjunt de parelles; això permet calcular distàncies, punts mitjans, àrees, etc. amb àlgebra.
- 8.1.9** Resposta oberta (entrada del Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Activitat d'entrada (2 sessions): recupera la representació de punts i figures amb coordenades i planteja el repte de descriure rectes i transformacions amb àlgebra. Presenta el projecte i el fil històric de Descartes.
- **La gran idea (ex. 8).** Que la geometria es pugui fer «amb números» és el missatge de tota la unitat i el llegat de Descartes; convé que quedi explícit des del principi (criteri 5.1, connectar geometria i àlgebra).
- **Diagnòstic (ex. 1–4).** Confirma que dominen situar i llegir punts i identificar quadrants; si fallen, cal reforçar abans de continuar.
- **Transformacions intuïtives (ex. 5).** La simetria per canvi de signe s'introdueix aquí de manera intuïtiva; es formalitza a l'Activitat 4.
- **L'error (ex. 7).** Confondre quadrants pels signes és freqüent; fixar la regla de signes de cada quadrant evita errors posteriors.
- **Fil històric i gènere.** Descartes i l'origen de les coordenades; es pot ampliar amb altres figures de la història de la geometria analítica (perspectiva de gènere i diversitat).
- **Quadern d'eines (ex. 9).** Base per a tota la unitat.